

Direzione Tecnica
Direttore

PEIF n° 90.8

del 29 novembre 2019

Entra in vigore all'atto della sua emanazione

AUTORIZZAZIONE A CIRCOLARE E CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE IN LINEA DEL VEICOLO ETR 103/104

Annulla e sostituisce	Recepisce
PEIF n° 90.7 del 18 ottobre 2019	Nota RFI-DTC\A\A0011\P\2019\0002698 del 29/11/2019 Prescrizione di esercizio - Condizioni di circolazione per l'esecuzione delle prove in linea del veicolo ETR 104.001 sul tratto Albere – Albinia della linea Livorno Centrale – Montalto di Castro.

1. PREMESSA

La presente PEIF definisce le modalità e le attribuzioni operative per l'esecuzione di prove in linea del veicolo ETR 103/104 di ALSTOM.

Le attività di prova sono disciplinate:

- dalla DPC ETR103/104 emissione per prove;
- dalla presente PEIF comprensiva di:

- documenti normativi emessi da RFI (autorizzazioni a circolare e prescrizioni di esercizio);
- procedura applicativa di Trenitalia che disciplina la circolazione di corse prova e trasferimenti e definisce le specifiche attività oggetto delle prove in linea.

Tali documenti sono riportati in:

ALLEGATO 1: documentazione per il veicolo ETR 104.002;

ALLEGATO 2: documentazione per il veicolo ETR 104.001.

Tutto quanto necessario all'effettuazione delle prove (locomotive di appoggio, modulo di condotta, ecc.) viene fornito da Trenitalia – Divisione Passeggeri Regionale.

Le richieste di interruzioni e tracce orario per l'effettuazione dei test, saranno richieste da Trenitalia DPR alle strutture preposte di RFI.

Le attività lavorative a bordo del convoglio, in adempimento a quanto previsto dall'art.26 comma 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., sono oggetto di apposito DUVRI predisposto dal Committente ALSTOM. Il personale, prima dell'inizio delle proprie attività, dovrà prendere visione delle relative prescrizioni dal Capo Prova DeBo.

2. CARATTERISTICHE DEL VEICOLO.

Le caratteristiche del veicolo di prova sono riportate nelle DPC per prove r.v. che devono essere applicate per la circolazione dei convogli di prova.

Ulteriori informazioni sulla configurazione dei veicoli/convogli di prova sono indicate negli Allegati delle presente PEIF.

Lo stazionamento del veicolo deve essere effettuato utilizzando le apposite staffe.

3. GESTIONE PORTE

Durante le attività di prova, al fine di impedire l'accesso ad eventuali passeggeri, **Papertura elettrica di tutte le porte del veicolo è inibita.** Fanno eccezione le sole porte dell'Elemento A1 (una per fiancata veicolo) per consentire l'accesso del personale di prova. Non ci sono blocchi meccanici che impediscono l'apertura delle porte. Per ciascuna porta vi è un pittogramma che

all'esterno riporta l'informazione "porte disabilite" e/o "veicolo fuori servizio", mentre all'interno è indicata la posizione nel veicolo e la direzione da seguire per raggiungere la vettura in cui sono ubicati il Capo Prova e il Responsabile Alstom; sono indicate inoltre le vie di fuga.

Il primo ingresso al veicolo di prova avviene mediante le chiavi in dotazione agli AdC e al Responsabile Treno ALSTOM, attraverso la\le porta\le più agevoli per la salita.

Una volta abilitato il banco, **l'AdC non deve dare il consenso per l'apertura delle porte**, per consentire al Capo Prova d'indirizzare l'accesso\ingresso da\verso una sola porta per lato.

Le porte individuate sono quella dell'elemento A1, per consentire un controllo diretto del Capo Prova, ad eccezione degli AdC che possono uscire da qualsiasi porta per necessità correlate al proprio ruolo e all'interfaccia col GI.

Per l'apertura di una qualsiasi porta dall'interno, il personale utilizza la normale procedura di emergenza che è riportata nei pittogrammi ubicati in prossimità della stessa. ALSTOM è tenuta a garantire il funzionamento di tutte le porte, il cui utilizzo durante le normali fasi di prova è vietato dall'esterno mediante le informazioni visualizzate nel monitor integrato.

All'interno di ciascuna porta passeggeri è affisso un cartello con la planimetria del veicolo, la posizione corrente e la direzione da seguire per raggiungere l'elemento A1, dove si trovano il Capo Prova e il Responsabile Treno ALSTOM, e le vie di fuga. Le porte passeggeri sono normalmente apribili dall'esterno con chiave quadra.

L'utilizzo delle porte dall'esterno è comunque vietato tramite l'affissione di appositi cartelli monitori: "Treno non in servizio", "Porta non abilitata" e "Divieto di salita".

4. MANOVRE

I movimenti di manovra svolti in autonomia dall'ETR vengono eseguiti nel rispetto delle norme in vigore come previsto nella Sez. 3.2 dei FL interessati.

5. TRASFERIMENTI

Vedi Allegato 2

6. SOCCORSO

In caso di recupero in linea del veicolo si applicano le norme per il soccorso ai treni, nel rispetto di quanto previsto dalla DEIF 34 r.v. e dalle DPC del veicolo in prova.

7. PERSONALE INTERESSATO E RUOLI A BORDO DEL CONVOGLIO

Durante le attività di prova a bordo del convoglio sono presenti le seguenti figure:

- Capo Prova DeBo - *RINA*
- Incaricato Treno (IT) - *Trenitalia*
- Agente di Condotta (AdC) - *Trenitalia*,
- Responsabile Treno – *ALSTOM*
- Responsabili dei Laboratori di Prova
- Altro personale debitamente autorizzato.

Il modulo di condotta è composto da 2 agenti, di cui uno assolve la funzione di IT, entrambi in possesso dell'abilitazione/formazione per la condotta del veicolo. Il personale a bordo treno dovrà essere informato da ALSTOM sui comportamenti da tenere a bordo e dei rischi presenti a bordo.

In caso di Gestione delle emergenze, primo soccorso, lotta al fuoco ed evacuazione, ALSTOM è tenuta a designare la squadra d'intervento per ogni sessione di prova, composta da almeno un operatore in possesso di qualifica per il primo soccorso e lotta al fuoco, e da un altro operatore con funzioni di "coadiuvante" non qualificato. Le attività di primo soccorso e lotta al fuoco, sono svolte sotto il coordinamento del Responsabile Treno ALSTOM.

Nel caso sia necessario prestare assistenza di primo soccorso, la squadra d'intervento opera interfacciandosi con il Capo Prova, al fine di consentire l'eventuale intervento di personale medico esterno.

La gestione delle emergenze in linea si svolge secondo le norme comuni dell'Infrastruttura e dell'Impresa Ferroviaria TRENITALIA.

7.1 Ruoli a bordo del convoglio

Capo Prova DeBo

Il Capo Prova (CP) è l'incaricato del DeBo ed è il diretto responsabile delle attività di prova. Durante le prove è sempre presente a bordo del veicolo A1 e le sue funzioni sono:

- vigilare sull'applicazione delle autorizzazioni, prescrizioni e disposizioni ANSF/GI/IF;
- garantire la sicurezza di circolazione del veicolo di prova nel rispetto delle condizioni previste;
- coordinare le attività di test e interfacciarsi con il Responsabile Treno ALSTOM;
- essere l'interfaccia tra il Laboratorio di Prova presente a bordo e l'Incaricato Treno;
- vigilare sulla sicurezza del personale presente a bordo durante le prove;
- stabilire la rimozione dei monitoraggi, se presenti, dopo il completamento delle relative prove di tipo, informando ANSF nei modi d'uso;
- raccogliere preliminarmente alla partenza della prima corsa prova il modulo comprovante l'idoneità tecnica del veicolo allo svolgimento del programma di prova previsto;
- redigere il libro di prova;
- gestire e regolare gli accessi a bordo, controllando le relative dichiarazioni liberatorie delle persone a bordo del treno;
- compilare il modulo per ciascuna corsa prova e consegnarlo all'Incaricato Treno;
- accertare la corretta chiusura delle attività di prova con la compilazione dell'apposito Allegato e dell'eventuale seguito con ANSF e/o il GI in caso di anomalie;
- notificare formalmente eventuali inosservanze nell'applicazione della procedura;
- verificare il funzionamento del collegamento citofonico con i laboratori di prova, il responsabile del Costruttore e gli AdC.

In caso d'insorgenza di situazioni pericolose, il Capo Prova può azionare la maniglia del freno di emergenza.

Il Capo Prova si trova nella postazione riservata dell'elemento A1, e comunica con gli AdC mediante il sistema di comunicazione interna (interfono).

Nel caso di avaria le comunicazioni con il personale di condotta avverranno mediante le radio che il Capo Prova distribuisce all'inizio della sessione giornaliera di prova.

Incaricato Treno (IT)

L'Incaricato Treno è il referente dell'Impresa Ferroviaria nominato da Trenitalia con il compito di notificare le prescrizioni al personale di condotta, tenere i contatti con il Capo Prova DeBo e con il Regolatore della Circolazione.

Il ruolo di Incaricato Treno è svolto da un Istruttore Condotta identificato da DPR conformemente a quanto previsto dalla COCS 46 r.v. oppure da un AdC opportunamente individuato e formato.

Durante l'effettuazione delle prove l'IT è costantemente presente nella cabina di guida testa senso marcia treno dove può assolvere anche la funzione di agente di condotta.

In particolare deve:

- essere sempre presente in cabina di guida;
- autorizzare e controllare gli accessi in cabina di guida;
- ricevere dal CP il nulla osta alla messa in servizio del veicolo in prova;
- agire da interfaccia tra il CP e l'Agente di Condotta (AdC);
- comunicare all'AdC le specifiche condizioni di prova definite nel PPG;
- sulla base delle indicazioni ricevute dal Capo Prova DeBo interfacciarsi con il Regolatore della Circolazione (DC/DCM/DCO);
- notificare all'AdC le prescrizioni ricevute dal RC e le specifiche condizioni di prova definite dal Capo Prova DeBo;
- fornire il supporto all'AdC per l'effettuazione delle prove e per le eventuali comunicazioni con gli operatori della circolazione;

- prima di iniziare il PPG, verificare che siano stati effettuati tutti i controlli necessari previsti dalle norme comuni (prova del freno, etc.) da parte dell'AdC dando poi comunicazione al CP;
- prima dell'avvio della corsa deve accertarsi che il CP abbia rilasciato, per quanto di sua competenza, il Nulla Osta alla partenza dando poi conseguente autorizzazione all'AdC;
- si accerta che la partenza del treno sia subordinata all'effettuazione delle suddette verifiche;
- comunica al CP eventuali limitazioni di circolazione prima e durante la prova che potrebbero avere ripercussioni sul PPG;
- al manifestarsi di anomalie del convoglio le comunica immediatamente al CP.
- In caso di eventuale intervento RTB/RTF:
 - notifica il modulo M40 RTB/RTF ricevuto dal Regolatore della circolazione al Capo prova;
 - procede con i controlli previsti da normativa, facendosi coadiuvare da CP ed RTV che verificherà le boccole oggetto della segnalazione;
 - riceve dal CP le prescrizioni per l'eventuale ripresa della marcia, fermo restando che l'IT di sua iniziativa può prendere decisioni più cautelative, tenendo conto delle norme Trenitalia.
- prendere visione della Dichiarazione di Conformità attestante lo stato di efficienza del veicolo nel rispetto della trama manutentiva che il Soggetto Responsabile della Manutenzione ALSTOM rilascia tramite il RT al CP dopo ogni intervento di manutenzione, in base a quanto previsto dalla procedura di interfaccia. Tale dichiarazione (contestuale all'allegato 3 della Procedura Generale di Prova del DeBo RINA – “modello dichiarazione sullo stato del veicolo in prova”) ha valore di autorizzazione al Ritorno in Esercizio (RIES) per prove. La consegna di detta dichiarazione al Capo Prova DeBo viene formalizzata nel briefing che precede ogni sessione di prove con consegna da parte del RT di ALSTOM al CP

e con presa visione da parte dell'IT di Trenitalia. La mancata formalizzazione della “Dichiarazione di Conformità” non consente l'inizio delle attività di prova in linea.

L'Agente di Condotta (AdC)

L'Agente di Condotta deve:

- condurre il veicolo in base al programma stabilito dalle indicazioni del Capo Prova DeBo, tramite l'IT, nel rispetto:
 - delle norme comuni,
 - delle Normative e Prescrizioni emesse da RFI,
 - della presente PEIF, delle DPC e delle indicazioni fornite dall'IT;
- rispettare l'aspetto di tutti i segnali incontrati;
- inserire nel SSB i dati comunicati all'IT dal CP;
- prestare costante attenzione alla permanenza della **nota faro**, per le corse prova effettuate in regime di interruzione e qualora rilevi l'interruzione della stessa deve immediatamente comandare la frenatura d'urgenza e arrestare il treno;
- applicare eventuali mitigazioni comunicate dall'IT;
- rispettare la velocità più restrittiva tra quelle notificate dall'IT e quelle ammesse dal segnalamento laterale e dal SSB;
- per corse prova effettuate in regime di interruzione di linea o di binario, con SSB inserito, l'AdC non deve tenere conto di visualizzazioni liberatorie indicate dall'apparecchiatura; deve invece sempre rispettare tutte le indicazioni restrittive fornite dal SSB durante la marcia;
- utilizzare una sola chiave per le piastre SSB;
- eseguire la prova del freno prevista per ogni singola corsa, come previsto dalle norme.

I suddetti requisiti vengono soddisfatti dalla combinazione delle competenze di entrambi gli agenti di Condotta (IT e AdC).

Responsabile Treno (RT) – ALSTOM

Presente nel veicolo A1, durante lo svolgimento delle prove, il Responsabile Treno ALSTOM monitora lo stato di efficienza generale del veicolo, dando comunicazione al Capo Prova di eventi che possano condizionare la prosecuzione in sicurezza della circolazione del veicolo.

Il Responsabile Treno coordina e gestisce la squadra d'intervento ALSTOM, ed è direttamente responsabile dell'operato dei propri collaboratori.

Prima della conclusione della giornata di prova, il Responsabile treno dovrà accertare l'integrità dell'elettrotreno e delle sue parti mobili e amovibili mediante la compilazione di apposito Allegato; il personale tecnico del costruttore riveste anche il ruolo di scorta tecnica per la rimessa in binario in caso di svio.

Inoltre, all'inizio di ciascuna giornata di prova, dichiara lo stato d'idoneità del veicolo con la compilazione di un apposito documento che certifica:

- la corretta esecuzione degli'interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti nella documentazione di riferimento (piano di manutenzione, condizioni esportate dalle procedure d'installazione dei laboratori di prova o dall'analisi del rischio, prescrizioni di ANSF);
- la corretta esecuzione di verifiche e ispezioni volte ad assicurare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio (parti mobili del veicolo);
- l'assolvimento di tutte le prescrizioni scaturite durante la fase di valutazione a oggi condotta (Dichiarazioni Intermedie di Verifica e Dichiarazioni CE di Verifica Intermedia, ai sensi del Regolamento 1302/2014/UE, Decreto ANSF 01/2016);
- la presenza a bordo e l'efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza da utilizzarsi in caso di soccorso e/o incendio;
- la certificazione d'integrità della strumentazione di prova installata internamente ed esternamente a ciascun elettrotreno (parti amovibili) da parte di ogni laboratorio di prova interessato;
- l'idoneità complessiva del veicolo allo svolgimento della circolazione per prova.

Responsabili dei Laboratori di Prova

I Responsabili dei Laboratori di prova sono presenti sui veicoli in base alla dislocazione prevista dalla PGP.

In cabina di guida sarà presente personale del Laboratorio che effettua il monitoraggio RSC.

Il personale del laboratorio ha responsabilità tecniche nella corretta esecuzione della prova di propria competenza, nei monitoraggi (se previsti) e nella salita di velocità (se prevista).

Per ciascun laboratorio è definito un responsabile, con potere di firma delle dichiarazioni che si rendessero necessarie fra cui anche gli allegati alla presente procedura.

Tutto il personale presente a bordo deve osservare, durante le attività di prova, un comportamento tale da non compromettere in alcun modo la propria e l'altrui sicurezza ed il Responsabile del laboratorio di Prova è direttamente responsabile dell'operato dei propri collaboratori.

Prima della partenza della prima corsa prova, è compito del responsabile di ciascun laboratorio verificare l'efficienza e il mantenimento della corretta installazione della propria strumentazione.

Qualsiasi guasto o anomalia della strumentazione deve essere prontamente segnalato al Capo Prova.

Il personale del laboratorio, al manifestarsi di fenomeni anomali d'immediato pericolo per la sicurezza di circolazione può;

- intervenire mediante i dispositivi di sicurezza installati (allarme generale con avvisatori acustici e visivi in cabina di guida, pulsante di apertura IR e abbassamento del pantografo);
- azionare una frenatura di emergenza agendo sulla maniglia d'allarme passeggeri più vicina

Ad eccezione di quanto sopra, all'insorgenza di una qualsiasi situazione di allerta e/o di pericolo, il laboratorio deve informare prontamente il Capo Prova e/o gli AdC (qualora il Capo Prova non fosse immediatamente raggiungibile), utilizzando il sistema di comunicazione presente a bordo. In aggiunta, il Capo Prova consegna all'Incaricato Treno e al Responsabile di ciascun Laboratorio un walkie talkie per ridondare le possibilità di chiamata.

Nel caso di situazioni di emergenza, il personale del laboratorio può contattare per via diretta o citofonica l'AdC chiedendo l'arresto immediato del veicolo di prova nel rispetto della normativa comune pronunciando la parola: 'STOP'.

7.2 Altro personale a bordo

Oltre al Personale di Trenitalia (DT, DPR), può essere presente a bordo del convoglio anche personale tecnico esterno del Costruttore, del DeBo e del Gestore Infrastruttura funzionale allo svolgimento delle prove.

7.3 Accesso in cabina di guida di personale non addetto alla condotta

Oltre al personale di condotta (AdC/IT) è ammesso in cabina di guida altro personale nel numero massimo previsto dalle DPC del mezzo, in possesso della autorizzazione preventiva per l'accesso alle cabine di guida rilasciata ai sensi della COCS 34/DT r.v. e corrispondente DEIF 25 r.v., e autorizzato a salire a bordo del treno dal CP. L'IT ha il compito di controllare gli accessi in cabina di guida, verificando che il personale presente sia dotato di specifica autorizzazione.

8. DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita da DT – SESIAQSSL:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della PEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere paragrafo 7 TABELLA)¹. La distribuzione della PEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Divisioni Passeggeri Regionale e/o Passeggeri LH;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi di ciascuna Divisione.

F.to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF

Accompagnamento e Formazione Treno	A	B	C	D
	--	--	--	--
Verifica	A	B	C	
	--	--	--	

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012 , destinatario della PEIF:

Condotta DLgs. 247 (*)	A1	A4	B1	B2			
	90.7	90.7	90.7	90.7			
Accompagnamento Treni /Accompagna- mento dei Treni	AT		ADT				
	AT	AT1	A	B			
	--	--	--	--			
Formazione Treni / Preparazione dei Treni	FT		PDT				
	FT-A	FT-B	A	B	C	D	V
	--	--	--	--	--	--	--
Verifica	VE-V	VE-M	VE-Mr	VE-S			
	--	--	--	--			
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.						
	--						

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

(*) Personale interessato alle Corse Prova della Struttura DPR

ALLEGATO 1 - CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE DEL ETR 104.002

Per memoria

ALLEGATO 2 - CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE DELL'ETR 104.001

1. GENERALITA'

Le circolazioni per prova si sviluppano nei seguenti periodi:

- periodo di osservazione” e “salita di velocità”, dove si verifica la risposta preliminare del veicolo e dei suoi apprestamenti per prova;
- circolazioni per prova di tipo.

Le prove si svolgeranno sui seguenti tratti di linea:

(FL 96) Livorno – Montalto di Castro con sezione:

- Cecina (i) – Campiglia (i)
- Albinia (i) – Alberese (i)

(FL 106) Foligno - Orte con sezione:

- Terni (i) – Orte (i)

(FL 84) Bologna - Rimini con sezione:

- Villa Selva (i) – S. Arcangelo (i)

(FL 99) La Spezia C – Livorno C con sezione:

- Pisa (i) – Viareggio (i)
 - Pisa (i) – Torre del Lago (i)
-
- conformemente alle seguenti disposizioni di RFI (vedi §2):
 - in base alla procedura applicativa (vedi §3).

2. AUTORIZZAZIONI A CIRCOLARE E PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO DI RFI

- Nota RFI-DTC\A0011\P\2019\0000775 del 28/6/2019.
- Nota RFI-DTC\A0011\P\2019\0000190 del 25/01/2019;
- Nota RFI-DTC\A0011\P\2019\0000220 del 30/01/2019;
- Nota RFI-DTC\A0011\P\2019\0000465 del 01/03/2019;
- Nota RFI-DTC\A0011\P\2019\0001242 del 07/06/2019;
- Nota RFI-DTC\A0011\P\2019\0002254 del 18/10/2019;
- Nota RFI-DTC\A0011\P\2019\0002698 del 29/11/2019.



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 28/6/2019
RFI-DTC-NCRIA0011\PI\2019\0000775

Direzione Tecnica
Normativa, Circolazione, Analisi di rischio
di sistema
L. 01/03/2019

TRENITALIA S.p.A.

Direzione Tecnica

- Gestione Commesse Investimenti Rotabili
Gestione Commesse Mezzi Rotabili Leggeri
Elettrici e Diesel

FIRENZE

- Ingegneria dei rotabili di base

FIRENZE

RINA Services S.p.A.

Via Corsica, 12
16128 GENOVA

RFI S.p.A.

DIREZIONE COMMERCIALE

Sviluppo e Commercializzazione Territoriale

Nord Ovest MILANO

Centro Nord BOLOGNA

Centro Sud Adriatica BARI

DIREZIONE CIRCOLAZIONE

Circolazione Area

ANCONA/BARI-BOLOGNA-FIRENZE-ROMA

DIREZIONI TERRITORIALI

PRODUZIONE

ANCONA-BOLOGNA-FIRENZE-ROMA

p.c. **AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE**
Via Alamanni, 2
50123 FIRENZE

Oggetto: proroga autorizzazione a circolare veicolo ETR104.001 per corse prova e trasferimenti.

Rif.to: TRNIT-DT.GCIR.GCMLED\P\2019\033902 del 26/6/2019

- Vista la richiesta di circolabilità dell'IF Trenitalia con nota a riferimento,
- Vista l'autorizzazione temporanea di messa in servizio per prove del veicolo ETR104.002 e del tipo di veicolo ETR104 – NIE IT5920181015 rilasciata da ultimo dall'ANSF con nota 0019770 del 23/11/2018,
- Vista l'autorizzazione temporanea di messa in servizio per prove del veicolo ETR104.001 in conformità al veicolo tipo ETR104 002 autorizzato per

Ufficio della Circolazione, Roma, 1°/06/2019

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Le attività e i servizi sono soggetti all'approvazione e al coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in conformità dell'art. 2497 bis del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Reg. Imp. Roma n. 111/15 e Roma, 1°/06/2019

Reg. Imp. Roma n. 111/15 e Roma, 1°/06/2019

Reg. Imp. Roma n. 111/15 e Roma, 1°/06/2019

Reg. Imp. Roma n. 111/15 e Roma, 1°/06/2019





trasferimenti e prove – NIE IT5120180100 concessa con nota 0020414 del 03/12/2018,

- Vista l'autorizzazione temporanea all'esecuzione delle prove in linea del veicolo ETR104.001 concessa con nota ANSF 000962 del 18/01/2019,

si autorizza la circolabilità provvisoria per l'esecuzione di corse prova del veicolo ETR104.001 fino alla velocità massima di 160 km/h + 10% rango C, secondo le norme comuni della circolazione dei treni, nel rispetto delle configurazioni, condizioni di utilizzo e prescrizioni autorizzate dall'ANSF con nota 000962 del 18/01/2019 e della proroga dell'autorizzazione temporanea di messa in servizio per prove alla quale la validità della presente rimane vincolata, sulle seguenti linee:

Linee	FL
Bologna – Pistoia	83
PM S.Viola – Bologna	
Bologna – Rimini	84
Bologna – Prato	87
Cintura di Bologna	89
Firenze Rifredi – Attigliano (Linea Lenta) via Firenze SMN	92
Viareggio – Firenze Rifredi	94
Prato – Firenze Rifredi (DD)	
Firenze Castello – Firenze Rifredi AV	
Pisa – Lucca	95
Livorno C.le – Montalto di Castro	96
Piombino – Campiglia M.ma	
Pisa – Vada (via Collesalveti)	
Pisa – Firenze Rifredi	97
P.M. Osmannoro – Firenze Castello	
Bivio/PC Samminiato – Bivio/PC Renai	
La Spezia C.le – Livorno C.le	99
Pisa – Bivio Mortellini (via Tagliaferro)	
Pisa – Bivio Mortellini (via Mezzaluna)	
Livorno Calambrone – Livorno C.le (indipendente)	
Livorno Calambrone – PM Livorno Darsena	
Vezzano Ligure – Parma	100
Fidenza – Fornovo	
Bivio/PC Arcola – S. Stefano di Magra	
La Spezia Migliarina – La Spezia Marittima	
La Spezia Marittima – Vezzano Ligure	
Rimini – Ancona	102
Ancona – Foligno	105
Foligno – Orte	106
Terontola – Foligno	



Linee	FL
Montalto di Castro – Roma Termini (via S. Pietro e via Ponte Galeria) Roma S.Pietro – Roma Ostiense (linea Viterbo)	112
Attigliano – Roma Termini (LL) Roma Tiburtina – Roma Ostiense (Linea Locale) Bivio/PC Nuovo Salario – Roma Tiburtina (Linea Mercè)	114

Sarà cura del Capo Prova (VIS) gestire le attività di prova e definire i profili di velocità.

In fase di trasferimento il veicolo l'ETR104.001 potrà viaggiare sull'intera rete dove circolano gli ETR324/425/526, nel rispetto delle norme comuni per la circolazione dei treni, alle seguenti condizioni:

- **con proprie forze** alla velocità massima di 160 km/h rango C,
- **trainato** da locomotiva attrezzata con STB efficiente alla velocità massima di 140 km/h rango A, anche in caso di guasto o mancato controllo delle sospensioni pneumatiche.

La **manovra** del veicolo ETR104.001 nell'ambito di una località di servizio deve avvenire nel rispetto delle norme in vigore, come previsto nella Sez. 3.2 dei FL interessati.

L'ETR104.001 è da considerarsi fra i "Treni composti con materiale rotabile particolare per i quali è previsto l'impiego della sola segnalazione luminosa" (Allegato 3 al Regolamento Segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale).

Resta comunque inteso che nel caso di anomalie o problematiche che dovessero insorgere durante l'effettuazione della campagna di prove, le stesse dovranno essere sospese e dovrà esserne data evidenza a questa SO.

Carlo Domenico Ronzino



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 25/1/2019
RF-IDTCA0011/P/20190000190

Direzione Tecnica
Il Direttore

CIRCOLAZIONE AREA FIRENZE
FIRENZE

SVILUPPO E COMMERCIALIZZAZIONE
TERRITORIALE CENTRO NORD
BOLOGNA

DIREZIONE TERRITORIALE
PRODUZIONE
FIRENZE

TRENITALIA S.p.A.
Direzione Tecnica
SEDE

RINA SERVICES S.p.A.
Via Corsica, 12
16128 – GENOVA

p.c. DIREZIONE CIRCOLAZIONE
SEDE

p.c. DIREZIONE COMMERCIALE
SEDE

p.c. DIREZIONE PRODUZIONE
SEDE

p.c. SICUREZZA DI RETE E QUALITÀ
SEDE

p.c. AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE
Piazza della Stazione, 45
50123 – Firenze

Allegati: n. 1.

Oggetto: Prescrizione di esercizio – Condizioni di circolazione per l'esecuzione delle prove in linea del veicolo ETR104 001 sul tratto Cecina – Campiglia della linea Livorno Centrale – Montalto di Castro.

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sesdec del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.525.275.633,00
Iscritta al Registro della Imprese di Roma —
Cod. Fisc. 01505570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





VISTO il decreto ANSF n. 04/2012 del 09 agosto 2012 emanato dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

VISTE le Linee Guida ANSF n. 01/2017 "Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione di messa in servizio di veicoli e sottosistemi strutturali e dell'autorizzazione all'utilizzo di applicazioni generiche, prodotti generici e componenti";

VISTA la nota ANSF 0020414 del 03 dicembre 2018 "Autorizzazione temporanea di messa in servizio per prove del veicolo ETR104 001 in conformità al veicolo tipo ETR 104 002 autorizzato per trasferimenti e prove – NIE: IT5120180100";

VISTA la nota ANSF 0000962 del 18 gennaio 2018 "Autorizzazione temporanea all'esecuzione delle prove in linea del veicolo Alstom ETR104 001";

VISTA la nota TRNIT-DT.SESIAQSSL\P\2018\0067781 del 19 dicembre 2018 "Prescrizioni di Esercizio per l'effettuazione delle corse prova in linea con il veicolo ETR104 002/001";

VISTA la nota TRNIT-DT.SESIAQSSL\P\2019\0003057 del 21 gennaio 2019 "Prescrizioni di Esercizio per l'effettuazione delle corse prova in linea con il veicolo ETR104 002/001";

VISTA la nota TRNIT-DT.SESIAQSSL\P\2019\0003459 del 23 gennaio 2019 "Prescrizioni di Esercizio per l'effettuazione delle corse prova in linea con il veicolo ETR104 002/001".

Si prescrive quanto segue.

Per l'effettuazione delle prove in linea del veicolo ETR104 001 di cui all'oggetto devono essere osservate le procedure riportate in allegato 1.

Per il trasferimento del veicolo secondo le norme dei treni deve essere assicurato da parte del Capo Prova VIS il rispetto dei medesimi standard di sicurezza richiesti per i treni.

La struttura di Circolazione e l'Impresa ferroviaria in indirizzo restano incaricate di elaborare ed emanare le disposizioni attuative sulla base delle quali dovrà avere luogo la circolazione del veicolo in oggetto.

Paola Firmi



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 25/1/2019
RFLDTC/A0011/P/2019/0000190

Allegato 1 alla nota:

CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE IN LINEA DEL VEICOLO ETR104 001 SUL TRATTO CECINA – CAMPIGLIA DELLA LINEA LIVORNO CENTRALE – MONTALTO DI CASTRO

1. Scopo e ambito di applicazione

La presente normativa di esercizio disciplina i criteri, le modalità e le attribuzioni operative per l'esecuzione delle prove in linea del veicolo ETR104 001 sul tratto Cecina – Campiglia della linea Livorno Centrale – Montalto di Castro fino alla velocità massima di 160 km/h.

La circolazione del veicolo per trasferimenti e per prove è ammessa nel rispetto di quanto previsto dalla Autorizzazione temporanea di messa in servizio per prove e dalla Autorizzazione temporanea all'esecuzione delle prove in linea rilasciate dall'ANSF per il veicolo ETR104 001.

Ogni corsa prova è effettuata nel rispetto di un programma di prova nel quale sono descritte le condizioni di marcia, le velocità massime e gli obiettivi attesi.

La circolazione del veicolo in prova deve avvenire nel rispetto dell'aspetto dei segnali e alle condizioni di circolabilità indicate nella specifica Autorizzazione nonché a quelle di seguito riportate.

2. Personale coinvolto

Per lo svolgimento delle corse prova deve essere interessato il seguente personale:

- DCO di Pisa;
- DM dei PdS eventualmente presenziati;
- Personale di condotta (PdC);
- Incaricato treno.
- Capo prova VIS.

3. Caratteristiche del veicolo

Il veicolo deve circolare con un sistema di monitoraggio continuo dei parametri significativi per la sicurezza della marcia.

Il veicolo deve essere equipaggiato con le apparecchiature telefoniche GSM-R descritte nella Disposizione 27/06 (cab radio oppure in alternativa con idoneo telefono palmare) efficienti, in grado di lanciare e ricevere la "chiamata d'emergenza (segnale di prudenza generalizzata)".

4. Scorta del veicolo e prescrizioni al PdC

Il DCO di Pisa deve notificare le prescrizioni di circolazione all'Incaricato treno di scorta al veicolo in prova.

L'Incaricato treno, con funzioni di Agente treno e di secondo agente di condotta, svolge anche il ruolo di interfaccia con il DCO di Pisa per l'attuazione degli scenari di prova riportati nel programma di prova e resta incaricato di fornire al PdC le occorrenti prescrizioni per l'effettuazione delle corse prova.

Il PdC deve rispettare la velocità più restrittiva fra quelle notificate dall'Incaricato treno e quelle ammesse dal segnalamento.

5. Circolazione delle corse prova

La circolazione delle corse prova deve avvenire in regime di interruzione di linea per necessità di movimento, osservando le norme delle Disposizioni per l'Esercizio in Telecomando ad eccezione di quanto previsto per l'impiego dei dispositivi di esclusione del binario, dei seguenti tratti di linea:

- Cecina (i) – Follonica (c) per le corse prova da Cecina a Campiglia;
- Campiglia (i) – Vada (i) per le corse prova da Campiglia a Cecina.



La riattivazione parziale del tratto interrotto già percorso dal veicolo è ammessa a condizione che venga acquisita la certezza che il tratto stesso sia stato liberato dalla corsa prova.

Sul tratto interrotto deve essere prevista la presenza del solo veicolo in prova; durante l'interruzione non devono essere eseguite lavorazioni che comportino la presenza di personale o mezzi sui binari fisicamente adiacenti a quello interessato dalle corse prova.

Nel caso in cui siano presenti rallentamenti o riduzioni di velocità non compatibili con le velocità di prova, il DCO di Pisa deve notificare all'Incaricato treno la riduzione di velocità dal PdS precedente a quello che delimita l'inizio della tratta in soggezione fino al PdS che ne delimita la fine. Di tale riduzione di velocità si deve tener conto nel definire i profili di velocità della corsa prova.

Gli enti presenti a valle del punto ove è previsto il termine delle corse prova ed entro la distanza di 3200 m dal medesimo punto, devono essere posizionati come se dovessero essere percorsi dal veicolo in prova in corretto tracciato.

Il DCO di Pisa prima di autorizzare l'inizio della corsa prova sul binario interrotto deve aver:

- predisposto gli occorrenti itinerari nei PdS gestiti nei regimi "TP/J" e "J";
- ricevuto il benestare dai DM che eventualmente presenziano i PdS che lo concederanno dopo aver predisposto gli occorrenti itinerari;
- comandato l'inibizione apertura segnali di partenza nel PdS termine della corsa prova.

Il DCO di Pisa dovrà quindi notificare all'Incaricato treno:

- circolazione sul binario interrotto, con la specificazione di quello interessato (di sinistra o di destra) e le località di delimitazione della corsa prova (es: "Circolate sul binario di sinistra interrotto da a o di destra interrotto da a");
- modalità per il ricovero nella località dove termina la corsa prova;
- eventuali riduzioni di velocità.

Il termine di ogni corsa prova deve essere comunicato dall'Incaricato Treno al DCO di Pisa.

6. Dispositivi di emergenza

Durante la marcia e lungo l'intero itinerario della corsa prova dovrà essere prevista l'attivazione di un canale che trasmetta con continuità (tipo "tono continuo" ovvero "nota faro") un segnale GSM-R tra treno e Posto Centrale di Pisa che sia interrompibile da quest'ultimo.

I dispositivi RTB compresi nei tratti interessati devono essere mantenuti attivi. In caso di allarme RTB dovranno essere applicate le norme vigenti.

7. Anormalità durante la circolazione del veicolo

In caso di anormalità sopravvenuta durante la circolazione del veicolo, dovrà essere immediatamente interrotta la nota faro da parte del DCO di Pisa, d'iniziativa o dietro richiesta di chiunque ne ravvisi la necessità.

Il PdC, rilevando l'interruzione della nota faro, dovrà interpretarla come ordine di arresto immediato del treno. La ripresa della corsa prova dovrà essere autorizzata dal DCO di Pisa all'Incaricato Treno.

In caso di anormalità agli impianti di sicurezza e segnalamento o al veicolo stesso, che sopravvengano durante l'effettuazione delle corse prova, queste devono essere sospese fino al ripristino; per il proseguimento della marcia devono essere osservate le procedure previste dalle norme comuni.



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 30/1/2019
RFL-DTC/A0011/P/2019/0000220

Direzione Tecnica
Il Direttore

CIRCOLAZIONE AREA BARI-ANCONA
BARI

CIRCOLAZIONE AREA ROMA-CAGLIARI
ROMA

SVILUPPO E COMMERCIALIZZAZIONE
TERRITORIALE CENTRO SUD TIRRENICA
ROMA

DIREZIONI TERRITORIALI
PRODUZIONE
ROMA – ANCONA

TRENITALIA S.p.A.
Direzione Tecnica
SEDE

RINA SERVICES S.p.A.
Via Corsica, 12
16128 – GENOVA

p.c. DIREZIONE CIRCOLAZIONE
SEDE

p.c. DIREZIONE COMMERCIALE
SEDE

p.c. DIREZIONE PRODUZIONE
SEDE

p.c. SICUREZZA DI RETE E QUALITÀ
SEDE

p.c. AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE
Piazza della Stazione, 45
50123 – Firenze

Allegati: n. 1.

Oggetto: Prescrizione di esercizio – Condizioni di circolazione per l'esecuzione delle prove in linea del veicolo ETR104 001 sul tratto Terni – Orte della linea Foligno – Orte.

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.525.279.635,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma —
Cod. Fisc. 01545570581 e P. Iva 01006061000 – R.E.C. A. 754500





VISTO il decreto ANSF n. 04/2012 del 09 agosto 2012 emanato dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

VISTE le Linee Guida ANSF n. 01/2017 "Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione di messa in servizio di veicoli e sottosistemi strutturali e dell'autorizzazione all'utilizzo di applicazioni generiche, prodotti generici e componenti";

VISTA la nota ANSF 0020414 del 03 dicembre 2018 "Autorizzazione temporanea di messa in servizio per prove del veicolo ETR104 001 in conformità al veicolo tipo ETR 104 002 autorizzato per trasferimenti e prove – NIE: IT5120180100";

VISTA la nota ANSF 0000962 del 18 gennaio 2018 "Autorizzazione temporanea all'esecuzione delle prove in linea del veicolo Alstom ETR104 001";

VISTA la nota TRNIT-DT.SESIAQSSL\P\2018\0067781 del 19 dicembre 2018 "Prescrizioni di Esercizio per l'effettuazione delle corse prova in linea con il veicolo ETR104 002/001";

VISTA la nota TRNIT-DT.SESIAQSSL\P\2019\0003057 del 21 gennaio 2019 "Prescrizioni di Esercizio per l'effettuazione delle corse prova in linea con il veicolo ETR104 002/001";

VISTA la nota TRNIT-DT.SESIAQSSL\P\2019\0003459 del 23 gennaio 2019 "Prescrizioni di Esercizio per l'effettuazione delle corse prova in linea con il veicolo ETR104 002/001";

VISTA la nota RSSE/TRITE/LEORA/3255 del 28 gennaio 2019 "ETR104 001: comunicazione del completamento del "periodo di osservazione e salita di velocità".

Si prescrive quanto segue.

Per l'effettuazione delle prove in linea del veicolo ETR104 001 di cui all'oggetto devono essere osservate le procedure riportate in allegato 1.

Per il trasferimento del veicolo secondo le norme dei treni deve essere assicurato da parte del Capo Prova VIS il rispetto dei medesimi standard di sicurezza richiesti per i treni.

Le strutture di Circolazione e l'Impresa ferroviaria in indirizzo restano incaricate di elaborare ed emanare le disposizioni attuative sulla base delle quali dovrà avere luogo la circolazione del veicolo in oggetto.

Paola Firmi



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 30/1/2019
RFI-DTC/A0011/P/2019/0000220

Allegato 1 alla nota:

CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE IN LINEA DEL VEICOLO ETR104 001 SUL TRATTO SUL TRATTO TERNI – ORTE DELLA LINEA FOLIGNO – ORTE

1. Scopo e ambito di applicazione

La presente normativa di esercizio disciplina i criteri, le modalità e le attribuzioni operative per l'esecuzione delle prove in linea del veicolo ETR104 001 sul tratto Terni – Orte della linea Foligno – Orte fino alla velocità massima di 150 km/h.

La circolazione del veicolo per trasferimenti e per prove è ammessa nel rispetto di quanto previsto dalla Autorizzazione temporanea di messa in servizio per prove e dalla Autorizzazione temporanea all'esecuzione delle prove in linea rilasciate dall'ANSF per il veicolo ETR104 001.

Ogni corsa prova è effettuata nel rispetto di un programma di prova nel quale sono descritte le condizioni di marcia, le velocità massime e gli obiettivi attesi.

La circolazione del veicolo in prova deve avvenire nel rispetto dell'aspetto dei segnali e alle condizioni di circolabilità indicate nella specifica Autorizzazione nonché a quelle di seguito riportate.

2. Personale coinvolto

Per lo svolgimento delle corse prova deve essere interessato il seguente personale:

- DM della stazione di origine della corsa prova;
- DM delle stazioni ricadenti nel tratto interrotto;
- DM della stazione di termine della corsa prova;
- DC di Roma;
- Personale di condotta (PdC);
- Incaricato treno;
- Capo prova VIS.

3. Caratteristiche del veicolo

Il veicolo deve circolare con un sistema di monitoraggio continuo dei parametri significativi per la sicurezza della marcia.

Il veicolo deve essere equipaggiato con le apparecchiature telefoniche GSM-R descritte nella Disposizione 27/06 (cab radio oppure in alternativa con idoneo telefono palmare) efficienti, in grado di lanciare e ricevere la "chiamata d'emergenza (segnale di prudenza generalizzata)".

4. Scorta del veicolo e prescrizioni al PdC

Il DM della stazione di origine della corsa deve notificare le prescrizioni di circolazione all'Incaricato treno di scorta al convoglio in prova.

L'Incaricato treno, con funzioni di Agente treno e di secondo agente di condotta, svolge anche il ruolo di interfaccia con il DM della stazione di origine della corsa prova per l'attuazione degli scenari di prova riportati nel programma e resta incaricato di fornire al PdC le occorrenti prescrizioni per l'effettuazione delle corse prova.

Il PdC deve rispettare la velocità più restrittiva fra quelle notificate dall'Incaricato Treno e quelle ammesse dal segnalamento.

5. Circolazione delle corse prova

La circolazione delle corse prova deve avvenire in regime di interruzione di binario per necessità di movimento. La riattivazione parziale del tratto interrotto già percorso dal convoglio è ammessa a condizione che venga acquisita la certezza che il tratto stesso sia stato liberato dalla corsa prova.



Le corse prova da Orte a Terni devono svolgersi sul binario di sinistra rispettando la velocità massima di 100 km/h a partire dal cippo al km 107; quelle da Terni a Orte possono effettuarsi percorrendo sia il binario di sinistra sia il binario di destra rispettando la velocità massima di 100 km/h a partire dal cippo al km 87.

Sul tratto interrotto deve essere prevista la presenza del solo convoglio in prova; durante l'interruzione non devono essere eseguite lavorazioni che comportino la presenza di personale o mezzi sui binari fisicamente adiacenti a quello interessato dalle corse prova.

Nel caso in cui siano presenti rallentamenti o riduzioni di velocità non compatibili con le velocità di prova, il DM della stazione di origine della corsa prova deve notificare all'Incaricato treno la riduzione di velocità dal PdS precedente a quello che delimita l'inizio della tratta in soggezione fino al PdS che ne delimita la fine. Di tale riduzione di velocità si deve tener conto nel definire i profili di velocità della corsa prova.

Gli enti presenti a valle del punto ove è previsto il termine delle corse prova devono essere posizionati come se dovessero essere percorsi dal veicolo in prova verso i paraurti dei binari tronchi.

La circolazione della corsa prova sul tratto Terni – Orte dovrà avvenire in regime di interruzione di binario per necessità di movimento del tratto Terni (i) – Orte (i), osservando le norme previste dall'art. 18 del RCT, ad eccezione di quanto previsto per l'impiego dei dispositivi di esclusione del binario. Per l'effettuazione dell'interruzione e dell'accertamento della libertà della tratta dovranno essere osservate, nell'ordine, le seguenti modalità (per ciascuna stazione le dizioni "successiva" e "precedente" sono da intendersi rispetto al senso di percorrenza della corsa prova):

- il DM della stazione di origine della corsa prova dovrà annunciare verbalmente l'interruzione dell'intero tratto al DM della successiva stazione, dopo aver accertato la libertà della tratta fino a detta stazione;
- ciascun DM delle stazioni ricadenti nel tratto interrotto dovrà annunciare verbalmente al DM della successiva stazione l'interruzione innanzi citata dopo aver ricevuto analogo annuncio dal DM della precedente stazione e dopo aver accertato la libertà della tratta tra la propria stazione e la successiva;
- al termine di tale catena di annunci, il DM della stazione di termine della corsa prova che delimita il tratto interrotto dovrà confermare con comunicazione registrata al DM della stazione precedente l'interruzione fra tale stazione e la propria;
- ciascun DM delle stazioni ricadenti nel tratto interrotto dovrà confermare con comunicazione registrata al DM della stazione precedente, l'interruzione fra detta stazione e la stazione di termine della corsa prova che delimita il tratto interrotto dopo aver ricevuto analogo conferma dal DM della stazione successiva e dopo aver effettuato il comando dell'itinerario per il corretto tracciato ed aver accertato la disposizione a via libera dei segnali attraverso il QL.

Il DM della stazione di origine della corsa prova, ricevuta la conferma da parte del DM della successiva stazione e il nulla osta da parte del DC di Roma, il quale lo concederà dopo aver attivato la nota faro, deve notificare all'Incaricato treno le seguenti prescrizioni:

- circolazione sul binario interrotto, con la specificazione di quello interessato (di sinistra o destra) e le località di delimitazione della corsa prova (es: "Circolate sul binario di sinistra interrotto da a..... o di destra interrotto da a");
- modalità per il ricovero nella località dove termina la corsa prova;
- fermata al segnale di protezione della stazione termine corsa prova disposto a via impedita;
- le eventuali riduzioni di velocità.



Il DM della stazione di termine della corsa prova deve disporre a via libera il segnale di protezione dopo l'arresto del treno e dopo aver praticato all'Incaricato treno la riduzione di velocità a 30 km/h sull'itinerario di arrivo.

Il veicolo dovrà viaggiare con il regolare segnalamento di testa e di coda previsto dalla normativa vigente per un treno. Il termine di ogni corsa prova deve essere comunicato dall'Incaricato treno al DM della stazione termine della corsa prova.

6. Dispositivi di emergenza

Durante la marcia e lungo l'intero itinerario della corsa prova dovrà essere prevista l'attivazione di un canale che trasmetta con continuità (tipo "tono continuo" ovvero "nota faro") un segnale GSM-R tra treno e Posto Centrale di Roma che sia interrompibile da quest'ultimo.

I dispositivi RTB compresi nei tratti interessati devono essere mantenuti attivi. In caso di allarme RTB dovranno essere applicate le norme vigenti.

7. Anormalità durante la circolazione del convoglio

In caso di anormalità sopravvenuta durante la circolazione del convoglio, dovrà essere immediatamente interrotta la nota faro da parte del DC di Roma, d'iniziativa o dietro richiesta di chiunque ne ravvisi la necessità.

Il PdC, rilevando l'interruzione della nota faro, dovrà interpretarla come ordine di arresto immediato del convoglio. La ripresa della corsa prova dovrà essere autorizzata dal DM del PdS interessato dall'anomalia all'Incaricato treno.

In caso di anormalità agli impianti di sicurezza e segnalamento o al convoglio stesso, che sopravvengano durante l'effettuazione delle corse prova, queste devono essere sospese fino al ripristino; per il proseguimento della marcia devono essere osservate le procedure previste dalle norme comuni.



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 1/3/2019
RFI-DTCVA0011VP20190000465

Direzione Tecnica
Il Direttore

CIRCOLAZIONE AREA FIRENZE
FIRENZE

**SVILUPPO E COMMERCIALIZZAZIONE
TERRITORIALE CENTRO NORD**
BOLOGNA

**DIREZIONE TERRITORIALE
PRODUZIONE**
FIRENZE

TRENITALIA S.p.A.
Direzione Tecnica
SEDE

RINA SERVICES S.p.A.
Via Corsica, 12
GENOVA

p.c. DIREZIONE CIRCOLAZIONE
SEDE

p.c. DIREZIONE COMMERCIALE
SEDE

p.c. DIREZIONE PRODUZIONE
SEDE

p.c. SICUREZZA DI RETE E QUALITÀ
SEDE

**p.c. AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE**
Via Alamanni, 2
FIRENZE

Allegati: n. 1.

Oggetto: Prescrizione di esercizio. Procedura di interfaccia. Condizioni di circolazione per l'esecuzione delle prove in linea del veicolo ETR104 001 sul tratto Pisa – Viareggio della linea La Spezia Centrale – Livorno Centrale.

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie” e successive modifiche e integrazioni;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sessex del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.328.425.067,00
Inscritta al Registro delle Imprese di Roma —
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 00908041000 – R.E.A. 758300





VISTI il decreto n. 04/2012 e la direttiva n. 1/dir/2012, entrambi emanati il 09 agosto 2012 dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF);

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19 dicembre 2012 con cui RFI comunica di aver assunto il "sistema di riferimento" di cui alla direttiva ANSF n. 1/dir/2012;

VISTE le norme vigenti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTE le Linee Guida ANSF n. 01/2017 "Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione di messa in servizio di veicoli e sottosistemi strutturali e dell'autorizzazione all'utilizzo di applicazioni generiche, prodotti generici e componenti";

VISTA la nota ANSF 0020414 del 03 dicembre 2018 "Autorizzazione temporanea di messa in servizio per prove del veicolo ETR104 001 in conformità al veicolo tipo ETR 104 002 autorizzato per trasferimenti e prove – NIE: IT5120180100";

VISTA la nota ANSF 002500 del 08 febbraio 2019 "Autorizzazione temporanea all'esecuzione delle prove in linea del veicolo Alstom ETR104 001";

VISTA la nota TRNIT-DT.SESIAQSSL\P\2018\0007842 del 13 febbraio 2019 "Prescrizioni di Esercizio per l'effettuazione delle corse prova in linea con il veicolo ETR104-001";

si prescrive quanto di seguito riportato, che costituisce norma di interfaccia ai sensi del decreto ANSF n. 4/2012.

Per l'effettuazione delle prove in linea del veicolo ETR104 001 di cui all'oggetto devono essere osservate le procedure riportate in allegato 1.

Per il trasferimento del veicolo secondo le norme dei treni deve essere assicurato da parte del Capo Prova VIS il rispetto dei medesimi standard di sicurezza richiesti per i treni.

La Circolazione Area e l'Impresa ferroviaria in indirizzo restano incaricate di elaborare ed emanare le disposizioni attuative sulla base delle quali dovrà avere luogo la circolazione del veicolo in oggetto.

Paola Firmi



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 1/3/2019
RFI-CTC/A0011/PA2019/0000465

Allegato 1 alla nota:

CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE IN LINEA DEL VEICOLO ETR104 001 SUL TRATTO PISA – VIAREGGIO DELLA LINEA LA SPEZIA CENTRALE – LIVORNO CENTRALE

1. Scopo e ambito di applicazione.

La presente normativa di esercizio disciplina i criteri, le modalità e le attribuzioni operative per l'esecuzione delle prove in linea del veicolo ETR104 001 sul tratto Pisa – Viareggio della linea La Spezia Centrale – Livorno Centrale fino alla velocità massima di 160 km/h.

La circolazione del veicolo per trasferimenti e per prove è ammessa nel rispetto di quanto previsto dalla Autorizzazione temporanea di messa in servizio per prove e dalla Autorizzazione temporanea all'esecuzione delle prove in linea rilasciate dall'ANSF per il veicolo ETR104 001.

Ogni corsa prova è effettuata nel rispetto di un programma di prova nel quale sono descritte le condizioni di marcia, le velocità massime e gli obiettivi attesi.

La circolazione del veicolo in prova deve avvenire nel rispetto dell'aspetto dei segnali e alle condizioni di circolabilità indicate nella specifica Autorizzazione, nonché a quelle di seguito riportate.

2. Personale coinvolto.

Per lo svolgimento delle corse prova deve essere interessato il seguente personale:

- DCO di Pisa;
- DM delle località di servizio eventualmente presenziate;
- Agente di condotta (AdC);
- Incaricato treno;
- Capo prova VIS.

3. Caratteristiche del veicolo.

Il veicolo deve circolare con un sistema di monitoraggio continuo dei parametri significativi per la sicurezza della marcia.

Il veicolo deve essere equipaggiato con le apparecchiature telefoniche GSM-R descritte nella disposizione di RFI n. 27/06 (cab-radio oppure in alternativa con idoneo telefono palmare) efficienti, in grado di lanciare e ricevere la "chiamata d'emergenza (segnale di prudenza generalizzata)".

4. Scorta del veicolo e prescrizioni all'AdC.

Il DCO di Pisa deve notificare le prescrizioni di circolazione all'Incaricato treno di scorta al veicolo in prova.

L'Incaricato treno, con funzioni di Agente treno e di secondo agente di condotta, svolge anche il ruolo di interfaccia con il DCO di Pisa per l'attuazione degli scenari di prova riportati nel programma di prova e resta incaricato di fornire all'AdC le occorrenti prescrizioni per l'effettuazione delle corse prova.

L'AdC deve rispettare la velocità più restrittiva fra quelle notificate dall'Incaricato treno e quelle ammesse dal segnalamento.

5. Circolazione delle corse prova.

La circolazione delle corse prova deve avvenire in regime di interruzione di binario per necessità di movimento, osservando le norme delle Disposizioni per l'Esercizio in Telecomando ad eccezione di quanto previsto per l'impiego dei dispositivi di esclusione del binario, dei seguenti tratti di linea:

- Pisa (i) – Pietrasanta (e), per le corse prova da Pisa a Viareggio;
- Viareggio (i) – Pisa (i), per le corse prova da Viareggio a Pisa FM Campaldo.



La riattivazione parziale del tratto interrotto già percorso dal veicolo è ammessa a condizione che venga acquisita la certezza che il tratto stesso sia stato liberato dalla corsa prova.

Sul tratto interrotto deve essere prevista la presenza del solo veicolo in prova; durante l'interruzione non devono essere eseguite lavorazioni che comportino la presenza di personale o mezzi sui binari fisicamente adiacenti a quello interessato dalle corse prova.

La circolazione delle corse prova sul binario interrotto deve essere disciplinata anche in relazione alla sicurezza del passaggio a livello presente sul tratto interrotto.

Nel caso in cui siano presenti rallentamenti o riduzioni di velocità non compatibili con le velocità di prova, il DCO di Pisa deve notificare all'Incaricato treno la riduzione di velocità per l'intero percorso della corsa prova. Di tale riduzione di velocità si deve tener conto nel definire i profili di velocità della corsa prova.

Gli enti presenti a valle del punto ove è previsto il termine delle corse prova ed entro la distanza di 3200 m dal medesimo punto, devono essere posizionati come se dovessero essere percorsi dal veicolo in prova in corretto tracciato.

Il DCO di Pisa prima di autorizzare l'inizio della corsa prova sul binario interrotto deve aver:

- predisposto gli occorrenti itinerari nelle località di servizio gestite nei regimi "TP/J" e "J";
- ricevuto il benestare dai DM che eventualmente presenziano le località di servizio che lo concederanno dopo aver predisposto gli occorrenti itinerari;
- comandato l'inibizione apertura segnali di partenza nella località di servizio termine della corsa prova.

Il DCO di Pisa dovrà quindi notificare all'Incaricato treno:

- la circolazione sul binario interrotto, con la specificazione di quello interessato (di sinistra o di destra) e le località di delimitazione della corsa prova (es: "Circolate sul binario di sinistra interrotto da a o di destra interrotto da a);
- le modalità per il ricovero nella località dove termina la corsa prova;
- le eventuali riduzioni di velocità.

Il termine di ogni corsa prova deve essere comunicato dall'Incaricato Treno al DCO di Pisa.

6. Dispositivi di emergenza.

Durante la marcia e lungo l'intero itinerario della corsa prova dovrà essere prevista l'attivazione di un canale che trasmetta con continuità (tipo "tono continuo" ovvero "nota faro") un segnale GSM-R tra treno e Posto Centrale di Pisa che sia interrompibile da quest'ultimo.

I dispositivi RTB compresi nei tratti interessati devono essere mantenuti attivi. In caso di allarme RTB dovranno essere applicate le norme vigenti.

7. Anormalità durante la circolazione del veicolo.

In caso di anormalità sopravvenuta durante la circolazione del veicolo, dovrà essere immediatamente interrotta la nota faro da parte del DCO di Pisa, d'iniziativa o dietro richiesta di chiunque ne ravvisi la necessità.

L'AdC, rilevando l'interruzione della nota faro, dovrà interpretarla come ordine di arresto immediato del treno. La ripresa della corsa prova dovrà essere autorizzata dal DCO di Pisa all'Incaricato Treno.

In caso di anormalità agli impianti di sicurezza e segnalamento o al veicolo stesso, che sopravvengano durante l'effettuazione delle corse prova, queste devono essere sospese fino al ripristino; per il proseguimento della marcia devono essere osservate le procedure previste dalle norme comuni.



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 7/6/2019
RFI-DTCA0011VP20190001242

Direzione Tecnica
Il Direttore

CIRCOLAZIONE AREA FIRENZE
FIRENZE

SVILUPPO E COMMERCIALIZZAZIONE
TERRITORIALE CENTRO NORD
BOLOGNA

DIREZIONE TERRITORIALE
PRODUZIONE
FIRENZE

TRENITALIA S.p.A.
Direzione Tecnica
SEDE

RINA SERVICES S.p.A.
Via Corsica, 12
GENOVA

p.c. DIREZIONE CIRCOLAZIONE
SEDE

p.c. DIREZIONE COMMERCIALE
SEDE

p.c. DIREZIONE PRODUZIONE
SEDE

p.c. SICUREZZA DI RETE E QUALITÀ
SEDE

p.c. AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE
Via Alamanni, 2
FIRENZE

Allegati: n. 1.

Oggetto: Prescrizione di esercizio. Procedura di interfaccia. Condizioni di circolazione per l'esecuzione delle prove in linea del veicolo ETR104 001 sul tratto Pisa – Torre del Lago della linea La Spezia Centrale – Livorno Centrale.

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie” e successive modifiche e integrazioni;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sesies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.528.425.000/100
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma —
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01000001000 - R.E.A. 758300





VISTI il decreto n. 04/2012 e la direttiva n. 1/dir/2012, entrambi emanati il 09 agosto 2012 dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF);

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19 dicembre 2012 con cui RFI comunica di aver assunto il "sistema di riferimento" di cui alla direttiva ANSF n. 1/dir/2012;

VISTE le norme vigenti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTE le Linee Guida ANSF n. 01/2017 "Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione di messa in servizio di veicoli e sottosistemi strutturali e dell'autorizzazione all'utilizzo di applicazioni generiche, prodotti generici e componenti";

VISTA la nota ANSF 0020414 del 03 dicembre 2018 "Autorizzazione temporanea di messa in servizio per prove del veicolo ETR104 001 in conformità al veicolo tipo ETR 104 002 autorizzato per trasferimenti e prove – NIE: IT5120180100";

VISTA la nota ANSF 002500 del 08 febbraio 2019 "Autorizzazione temporanea all'esecuzione delle prove in linea del veicolo Alstom ETR104 001";

VISTA la nota TRNIT-DT.SESIAQSSL\P\2018\0007842 del 13 febbraio 2019 "Prescrizioni di Esercizio per l'effettuazione delle corse prova in linea con il veicolo ETR104-001";

VISTA la nota TRNIT-DT.SESIAQSSL\P\2019\0023837 del 08 maggio 2019 "Prescrizioni di Esercizio per l'effettuazione delle corse prova in linea con il veicolo ETR104-001";

VISTA la nota TRNIT-DT.SESIAQSSL\P\2019\0027985 del 30 maggio 2019 "Prescrizioni di Esercizio per l'effettuazione delle corse prova in linea con il veicolo ETR104-001";

si prescrive quanto di seguito riportato, che costituisce norma di interfaccia ai sensi del decreto ANSF n. 4/2012.

Per l'effettuazione delle prove in linea del veicolo ETR104 001 di cui all'oggetto devono essere osservate le procedure riportate in allegato 1.

Per il trasferimento del veicolo secondo le norme dei treni deve essere assicurato da parte del Capo Prova VIS il rispetto dei medesimi standard di sicurezza richiesti per i treni.

La Circolazione Area e l'Impresa ferroviaria in indirizzo restano incaricate di elaborare ed emanare le disposizioni attuative sulla base delle quali dovrà avere luogo la circolazione del veicolo in oggetto.

Paola Firmi



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 7/6/2019
RFI-DTC\A0011VP2019\0001242

Allegato 1 alla nota:

CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE IN LINEA DEL VEICOLO ETR104 001 SUL TRATTO PISA – TORRE DEL LAGO DELLA LINEA LA SPEZIA CENTRALE – LIVORNO CENTRALE

1. Scopo e ambito di applicazione.

La presente normativa di esercizio disciplina i criteri, le modalità e le attribuzioni operative per l'esecuzione delle prove in linea del veicolo ETR104 001 sul tratto Pisa – Torre del Lago della linea La Spezia Centrale – Livorno Centrale fino alla velocità massima di 160 km/h.

La circolazione del veicolo per trasferimenti e per prove è ammessa nel rispetto di quanto previsto dalla Autorizzazione temporanea di messa in servizio per prove e dalla Autorizzazione temporanea all'esecuzione delle prove in linea rilasciate dall'ANSF per il veicolo ETR104 001.

Ogni corsa prova è effettuata nel rispetto di un programma di prova nel quale sono descritte le condizioni di marcia, le velocità massime e gli obiettivi attesi.

La circolazione del veicolo in prova deve avvenire nel rispetto dell'aspetto dei segnali e alle condizioni di circolabilità indicate nella specifica Autorizzazione, nonché a quelle di seguito riportate.

2. Personale coinvolto.

Per lo svolgimento delle corse prova deve essere interessato il seguente personale:

- DCO di Pisa;
- DM delle località di servizio eventualmente presenziate;
- Agente di condotta (AdC);
- Incaricato treno;
- Capo prova VIS.

3. Caratteristiche del veicolo.

Il veicolo deve circolare con un sistema di monitoraggio continuo dei parametri significativi per la sicurezza della marcia.

Il veicolo deve essere equipaggiato con le apparecchiature telefoniche GSM-R descritte nella disposizione di RFI n. 27/06 (cab-radio oppure in alternativa con idoneo telefono palmare) efficienti, in grado di lanciare e ricevere la "chiamata d'emergenza (segnale di prudenza generalizzata)".

4. Scorta del veicolo e prescrizioni all'AdC.

Il DCO di Pisa deve notificare le prescrizioni di circolazione all'Incaricato treno di scorta al veicolo in prova.

L'Incaricato treno, con funzioni di Agente treno e di secondo agente di condotta, svolge anche il ruolo di interfaccia con il DCO di Pisa per l'attuazione degli scenari di prova riportati nel programma di prova e resta incaricato di fornire all'AdC le occorrenti prescrizioni per l'effettuazione delle corse prova.

L'AdC deve rispettare la velocità più restrittiva fra quelle notificate dall'Incaricato treno e quelle ammesse dal segnalamento.

5. Circolazione delle corse prova.

La circolazione delle corse prova deve avvenire in regime di interruzione di binario per necessità di movimento, osservando le norme delle Disposizioni per l'Esercizio in Telecomando ad eccezione di quanto previsto per l'impiego dei dispositivi di esclusione del binario, dei seguenti tratti di linea:

- Pisa (i) – Viareggio (e), per le corse prova da Pisa a Torre del Lago;
- Torre del Lago (i) – Pisa (i), per le corse prova da Torre del Lago a Pisa FM Campaldo.



La riattivazione parziale del tratto interrotto già percorso dal veicolo è ammessa a condizione che venga acquisita la certezza che il tratto stesso sia stato liberato dalla corsa prova.

Sul tratto interrotto deve essere prevista la presenza del solo veicolo in prova; durante l'interruzione non devono essere eseguite lavorazioni che comportino la presenza di personale o mezzi sui binari fisicamente adiacenti a quello interessato dalle corse prova.

Le corse prova da Pisa a Torre del Lago devono svolgersi rispettando la velocità massima di 120 km/h a partire dal cippo al km 112.

Nel caso in cui siano presenti rallentamenti o riduzioni di velocità non compatibili con le velocità di prova, il DCO di Pisa deve notificare all'Incaricato treno la riduzione di velocità per l'intero percorso della corsa prova. Di tale riduzione di velocità si deve tener conto nel definire i profili di velocità della corsa prova.

Gli enti presenti a valle del punto ove è previsto il termine delle corse prova ed entro la distanza di 2871 m dal medesimo punto, devono essere posizionati come se dovessero essere percorsi dal veicolo in prova in corretto tracciato.

Il DCO di Pisa prima di autorizzare l'inizio della corsa prova sul binario interrotto deve aver:

- predisposto gli occorrenti itinerari nelle località di servizio gestite nei regimi "TP/J" e "J";
- ricevuto il benestare dai DM che eventualmente presenziano le località di servizio che lo concederanno dopo aver predisposto gli occorrenti itinerari;
- comandato l'inibizione apertura segnali di partenza nella località di servizio termine della corsa prova.

Il DCO di Pisa dovrà quindi notificare all'Incaricato treno:

- la circolazione sul binario interrotto, con la specificazione di quello interessato (di sinistra o di destra) e le località di delimitazione della corsa prova (es: "Circolate sul binario di sinistra interrotto da a o di destra interrotto da a");
- le modalità per il ricovero nella località dove termina la corsa prova;
- le eventuali riduzioni di velocità.

Il termine di ogni corsa prova deve essere comunicato dall'Incaricato Treno al DCO di Pisa.

6. Dispositivi di emergenza.

Durante la marcia e lungo l'intero itinerario della corsa prova dovrà essere prevista l'attivazione di un canale che trasmetta con continuità (tipo "tono continuo" ovvero "nota faro") un segnale GSM-R tra treno e Posto Centrale di Pisa che sia interrompibile da quest'ultimo.

I dispositivi RTB compresi nei tratti interessati devono essere mantenuti attivi. In caso di allarme RTB dovranno essere applicate le norme vigenti.

7. Anormalità durante la circolazione del veicolo.

In caso di anormalità sopravvenuta durante la circolazione del veicolo, dovrà essere immediatamente interrotta la nota faro da parte del DCO di Pisa, d'iniziativa o dietro richiesta di chiunque ne ravvisi la necessità.

L'AdC, rilevando l'interruzione della nota faro, dovrà interpretarla come ordine di arresto immediato del treno. La ripresa della corsa prova dovrà essere autorizzata dal DCO di Pisa all'Incaricato Treno.

In caso di anormalità agli impianti di sicurezza e segnalamento o al veicolo stesso, che sopravvengano durante l'effettuazione delle corse prova, queste devono essere sospese fino al ripristino; per il proseguimento della marcia devono essere osservate le procedure previste dalle norme comuni.



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 18/10/2019
RFL-DTCA0011VP20190002254

Direzione Tecnica
Il Direttore

CIRCOLAZIONE AREA BOLOGNA
BOLOGNA

**SVILUPPO E COMMERCIALIZZAZIONE
TERRITORIALE CENTRO NORD**
BOLOGNA

**DIREZIONE TERRITORIALE
PRODUZIONE**
BOLOGNA

TRENITALIA S.p.A.
Direzione Tecnica
SEDE

RINA SERVICES S.p.A.
Via Corsica, 12
GENOVA

p.c. DIREZIONE CIRCOLAZIONE
SEDE

p.c. DIREZIONE COMMERCIALE
SEDE

p.c. DIREZIONE PRODUZIONE
SEDE

p.c. SICUREZZA DI RETE E QUALITÀ
SEDE

**p.c. AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE**
Via Alamanni, 2
FIRENZE

Allegati: n. 1.

Oggetto: Prescrizione di esercizio. Procedura di interfaccia. Condizioni di circolazione per l'esecuzione delle prove in linea del veicolo ETR104 001 sul tratto Villa Selva – Santarcangelo di Romagna della linea Bologna – Rimini.

VISTO il Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50 recante “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.528.425/067,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma —
Cod. Fisc. 01585370361 e P. Iva 01090810000 – R.E.A. 758300





VISTI il decreto n. 04/2012 e la direttiva n.1/dir/2012 entrambi emanati il 09 agosto 2012 dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF);

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19 dicembre 2012 con cui RFI comunica di aver assunto il "sistema di riferimento" di cui alla direttiva ANSF n. 1/dir/2012;

VISTE le norme vigenti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTE le Linee Guida ANSF n. 01/2019 "Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche";

VISTA la nota ANSF 0020414 del 03 dicembre 2018 "Autorizzazione temporanea di messa in servizio per prove del veicolo ETR104 001 in conformità al veicolo tipo ETR 104 002 autorizzato per trasferimenti e prove – NIE: IT5120180100";

VISTA la nota ANSF 002500 del 08 febbraio 2019 "Autorizzazione temporanea all'esecuzione delle prove in linea del veicolo Alstom ETR104 001";

VISTA la nota RSSE/TRITE/LEORA/35648 del 17 ottobre 2019 "Veicolo ETR104 001: circolazioni per la verifica delle oscillazioni torsionali sugli assi motori e rimozione della strumentazione per il monitoraggio e prova del pantografo";

VISTA la nota TRNIT-DT.SESIAQSSL\P\2019\0050878 del 16 ottobre 2019 "Prescrizioni di Esercizio per l'effettuazione delle corse prova in linea con il veicolo ETR 104-001" pervenuta alla scrivente in data 18 ottobre 2019;

si prescrive quanto di seguito riportato, che costituisce norma di interfaccia ai sensi del decreto ANSF n. 4/2012.

Per l'effettuazione delle prove in linea del veicolo ETR104 001 di cui all'oggetto devono essere osservate le procedure riportate in allegato 1.

Per il trasferimento del veicolo secondo le norme dei treni deve essere assicurato da parte del Capo Prova DeBo il rispetto dei medesimi standard di sicurezza richiesti per i treni.

La Circolazione Area e l'Impresa ferroviaria in indirizzo restano incaricate di elaborare ed emanare le disposizioni attuative sulla base delle quali dovrà avere luogo la circolazione del veicolo in oggetto.

Paola Firmi



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 18/10/2019
RFI-DTCA0011/PA2019/0002254

Allegato 1 alla nota:

CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE IN LINEA DEL VEICOLO ETR104 001 SUL TRATTO VILLA SELVA – SANTARCANGELO DI ROMAGNA DELLA LINEA BOLOGNA – RIMINI.

1. Scopo e ambito di applicazione.

La presente normativa di esercizio disciplina i criteri, le modalità e le attribuzioni operative per l'esecuzione delle prove in linea del veicolo ETR104 001 sul tratto Villa Selva – Santarcangelo di Romagna della linea Bologna – Rimini nel rispetto delle velocità di fiancata e fino alla velocità massima di 160 km/h.

La circolazione del veicolo per trasferimenti e per prove è ammessa nel rispetto di quanto previsto dalla Autorizzazione temporanea di messa in servizio per prove e dalla Autorizzazione temporanea all'esecuzione delle prove in linea rilasciate dall'ANSF per il veicolo ETR104 001.

Ogni corsa prova è effettuata nel rispetto di un programma di prova nel quale sono descritte le condizioni di marcia, le velocità massime e gli obiettivi attesi.

La circolazione del veicolo in prova deve avvenire nel rispetto dell'aspetto dei segnali e alle condizioni di circolabilità indicate nella specifica Autorizzazione nonché a quelle di seguito riportate.

2. Personale coinvolto.

Per lo svolgimento delle corse prova deve essere interessato il seguente personale:

- DCO di Bologna;
- Agente di condotta (AdC);
- Incaricato treno.
- Capo prova DeBo.

3. Caratteristiche del veicolo.

Il veicolo deve circolare con il STB inserito ed efficiente e con un sistema di monitoraggio continuo dei parametri significativi per la sicurezza della marcia.

Il veicolo deve essere equipaggiato con le apparecchiature telefoniche GSM-R descritte nella Disposizione di RFI n. 27/06 (cab-radio oppure in alternativa con idoneo telefono palmare) efficienti, in grado di lanciare e ricevere la "chiamata d'emergenza (segnale di prudenza generalizzata)".

4. Scorta del veicolo e prescrizioni all'AdC.

Il DCO di Bologna deve notificare le prescrizioni di circolazione all'Incaricato treno di scorta al veicolo in prova.

L'Incaricato treno, con funzioni di Agente treno e di secondo agente di condotta, svolge anche il ruolo di interfaccia con il DCO di Bologna per l'attuazione degli scenari di prova riportati nel programma di prova e resta incaricato di fornire all'AdC le occorrenti prescrizioni per l'effettuazione delle corse prova.

L'AdC deve rispettare la velocità più restrittiva fra quelle notificate dall'Incaricato treno e quelle ammesse dal segnalamento.

5. Circolazione delle corse prova.

La circolazione delle corse prova nel tratto Villa Selva – Santarcangelo di Romagna deve avvenire in regime di interruzione di linea per necessità di movimento del tratto Villa Selva (i) – Santarcangelo di Romagna (i), osservando le norme delle Disposizioni per l'Esercizio in Telecomando ad eccezione di quanto previsto per l'impiego dei dispositivi di esclusione del binario.



La riattivazione parziale del tratto interrotto già percorso dal veicolo è ammessa a condizione che venga acquisita la certezza che il tratto stesso sia stato liberato dalla corsa prova.

Sul tratto interrotto deve essere prevista la presenza del solo veicolo in prova; durante l'interruzione non devono essere eseguite lavorazioni che comportino la presenza di personale o mezzi sui binari fisicamente adiacenti a quello interessato dalle corse prova.

Il DCO di Bologna, dopo aver provveduto all'interruzione del tratto suddetto e predisposto gli occorrenti itinerari, deve notificare all'Incaricato treno le seguenti prescrizioni:

- la circolazione sul binario interrotto, con la specificazione di quello interessato (di sinistra o di destra) e le località di delimitazione della corsa prova (es: "Circolate sul binario di sinistra interrotto da a o di destra interrotto da a");
- le modalità per il ricovero nella località dove termina la corsa prova;
- le eventuali riduzioni di velocità.

Il termine di ogni corsa prova deve essere comunicato dall'Incaricato Treno al DCO di Bologna.

6. Dispositivi di emergenza.

Durante la marcia e lungo l'intero itinerario della corsa prova dovrà essere prevista l'attivazione di un canale che trasmetta con continuità (tipo "tono continuo" ovvero "nota faro") un segnale GSM-R tra treno e Posto Centrale di Bologna che sia interrompibile da quest'ultimo.

I dispositivi RTB compresi nei tratti interessati devono essere mantenuti attivi. In caso di allarme RTB dovranno essere applicate le norme vigenti.

7. Anormalità durante la circolazione del veicolo.

In caso di anormalità sopravvenuta durante la circolazione del veicolo, dovrà essere immediatamente interrotta la nota faro da parte del DCO di Bologna, d'iniziativa o dietro richiesta di chiunque ne ravvisi la necessità.

L'AdC, rilevando l'interruzione della nota faro, dovrà interpretarla come ordine di arresto immediato del treno. La ripresa della corsa prova dovrà essere autorizzata dal DCO di Bologna all'Incaricato Treno.

In caso di anormalità agli impianti di sicurezza e segnalamento o al veicolo stesso, che sopravvengano durante l'effettuazione delle corse prova, queste devono essere sospese fino al ripristino; per il proseguimento della marcia devono essere osservate le procedure previste dalle norme comuni.



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 29/11/2019
RFI-DTC/A0011/P/2019/0002698

Direzione Tecnica
Il Direttore

CIRCOLAZIONE AREA FIRENZE
FIRENZE

**SVILUPPO E COMMERCIALIZZAZIONE
TERRITORIALE CENTRO NORD**
BOLOGNA

**DIREZIONE TERRITORIALE
PRODUZIONE**
FIRENZE

TRENITALIA S.p.A.
Direzione Tecnica
SEDE

RINA SERVICES S.p.A.
Via Corsica, 12
GENOVA

p.c. DIREZIONE CIRCOLAZIONE
SEDE

p.c. DIREZIONE COMMERCIALE
SEDE

p.c. DIREZIONE PRODUZIONE
SEDE

p.c. SICUREZZA DI RETE E QUALITÀ
SEDE

**p.c. AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE**
Via Alamanni, 2
FIRENZE

Allegati: n. 1.

Oggetto: Prescrizione di esercizio. Procedura di interfaccia. Condizioni di circolazione per l'esecuzione delle prove in linea del veicolo ETR104 001 sul tratto Alberese – Albinia della linea Livorno Centrale – Montalto di Castro.

VISTO il Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50 recante “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie”;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma —
Cod. Fisc. 01583570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





VISTI il decreto n. 04/2012 e la direttiva n.1/dir/2012 entrambi emanati il 09 agosto 2012 dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF);

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19 dicembre 2012 con cui RFI comunica di aver assunto il "sistema di riferimento" di cui alla direttiva ANSF n. 1/dir/2012;

VISTE le norme vigenti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTE le Linee Guida ANSF n. 01/2019 "Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche";

VISTA la nota ANSF 0020414 del 03 dicembre 2018 "Autorizzazione temporanea di messa in servizio per prove del veicolo ETR104 001 in conformità al veicolo tipo ETR 104 002 autorizzato per trasferimenti e prove – NIE: IT5120180100";

VISTA la nota ANSF 002500 del 08 febbraio 2019 "Autorizzazione temporanea all'esecuzione delle prove in linea del veicolo Alstom ETR104 001";

VISTA la nota RSSE/TRITE/ABA02/40742 del 28 novembre 2019 "Veicolo ETR104 001: verifica delle prestazioni del sistema frenante con terzo set di guarnizioni";

VISTA la nota TRNIT-DT.SESIAQSSL\P\2019\0058486 del 28 novembre 2019 "Prescrizioni di Esercizio per l'effettuazione delle corse prova in linea con il veicolo ETR 104-001";

si prescrive quanto di seguito riportato, che costituisce norma di interfaccia ai sensi del decreto ANSF n. 4/2012.

Per l'effettuazione delle prove in linea del veicolo ETR104 001 di cui all'oggetto devono essere osservate le procedure riportate in allegato 1.

Per il trasferimento del veicolo secondo le norme dei treni deve essere assicurato da parte del Capo Prova DeBo il rispetto dei medesimi standard di sicurezza richiesti per i treni.

La Circolazione Area e l'Impresa ferroviaria in indirizzo restano incaricate di elaborare ed emanare le disposizioni attuative sulla base delle quali dovrà avere luogo la circolazione del veicolo in oggetto.

Paola Firmi



Allegato 1 alla nota:

CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE IN LINEA DEL VEICOLO ETR104 001 SUL TRATTO ALBERESE – ALBINIA DELLA LINEA LIVORNO CENTRALE – MONTALTO DI CASTRO.

1. Scopo e ambito di applicazione.

La presente normativa di esercizio disciplina i criteri, le modalità e le attribuzioni operative per l'esecuzione delle prove in linea del veicolo ETR104 001 sul tratto Alberese – Albinia della linea Livorno Centrale – Montalto di Castro nel rispetto delle velocità di fiancata e fino alla velocità massima di 160 km/h.

La circolazione del veicolo per trasferimenti e per prove è ammessa nel rispetto di quanto previsto dalla Autorizzazione temporanea di messa in servizio per prove e dalla Autorizzazione temporanea all'esecuzione delle prove in linea rilasciate dall'ANSF per il veicolo ETR104 001.

Ogni corsa prova è effettuata nel rispetto di un programma di prova nel quale sono descritte le condizioni di marcia, le velocità massime e gli obiettivi attesi.

La circolazione del veicolo in prova deve avvenire nel rispetto dell'aspetto dei segnali e alle condizioni di circolabilità indicate nella specifica Autorizzazione nonché a quelle di seguito riportate.

2. Personale coinvolto.

Per lo svolgimento delle corse prova deve essere interessato il seguente personale:

- DCO di Pisa;
- DM delle località di servizio eventualmente presenziate;
- Agente di condotta (AdC);
- Incaricato treno.
- Capo prova DeBo.

3. Caratteristiche del veicolo.

Il veicolo deve circolare con il STB inserito ed efficiente e con un sistema di monitoraggio continuo dei parametri significativi per la sicurezza della marcia.

Il veicolo deve essere equipaggiato con le apparecchiature telefoniche GSM-R descritte nella Disposizione di RFI n. 27/06 (cab-radio oppure in alternativa con idoneo telefono palmare) efficienti, in grado di lanciare e ricevere la "chiamata d'emergenza (segnale di prudenza generalizzata)".

4. Scorta del veicolo e prescrizioni all'AdC.

Il DCO di Pisa deve notificare le prescrizioni di circolazione all'Incaricato treno di scorta al veicolo in prova.

L'Incaricato treno, con funzioni di Agente treno e di secondo agente di condotta, svolge anche il ruolo di interfaccia con il DCO di Pisa per l'attuazione degli scenari di prova riportati nel programma di prova e resta incaricato di fornire all'AdC le occorrenti prescrizioni per l'effettuazione delle corse prova.

L'AdC deve rispettare la velocità più restrittiva fra quelle notificate dall'Incaricato treno e quelle ammesse dal segnalamento.

5. Circolazione delle corse prova.

La circolazione delle corse prova deve avvenire in regime di interruzione di binario per necessità di movimento, osservando le norme delle Disposizioni per l'Esercizio in Telecomando ad eccezione di quanto previsto per l'impiego dei dispositivi di esclusione del binario, dei seguenti tratti di linea:

- Alberese (i) – Orbetello (e), per le corse prova da Alberese ad Albinia;
- Albinia (i) – Grosseto (e), per le corse prova da Albinia ad Alberese.



La riattivazione parziale del tratto interrotto già percorso dal veicolo è ammessa a condizione che venga acquisita la certezza che il tratto stesso sia stato liberato dalla corsa prova.

Sul tratto interrotto deve essere prevista la presenza del solo veicolo in prova; durante l'interruzione non devono essere eseguite lavorazioni che comportino la presenza di personale o mezzi sui binari fisicamente adiacenti a quello interessato dalle corse prova.

Nel caso in cui siano presenti rallentamenti o riduzioni di velocità non compatibili con le velocità di prova, il DCO di Pisa deve notificare all'Incaricato treno la riduzione di velocità per l'intero percorso della corsa prova. Di tale riduzione di velocità si deve tener conto nel definire i profili di velocità della corsa prova.

Gli enti presenti a valle del punto ove è previsto il termine delle corse prova ed entro la distanza di 4900 m dal medesimo punto, devono essere posizionati come se dovessero essere percorsi dal veicolo in prova in corretto tracciato.

Il DCO di Pisa prima di autorizzare l'inizio della corsa prova sul binario interrotto deve aver:

- predisposto gli occorrenti itinerari nelle località di servizio gestite nei regimi "TP/J" e "J";
- ricevuto il benestare dai DM che eventualmente presenziano le località di servizio che lo concederanno dopo aver predisposto gli occorrenti itinerari;
- comandato l'inibizione apertura segnali di partenza nella località di servizio termine della corsa prova.

Il DCO di Pisa dovrà quindi notificare all'Incaricato treno:

- la circolazione sul binario interrotto, con la specificazione di quello interessato (di sinistra o di destra) e le località di delimitazione della corsa prova (es: "Circolate sul binario di sinistra interrotto da a o di destra interrotto da a");
- le modalità per il ricovero nella località dove termina la corsa prova;
- le eventuali riduzioni di velocità.

Il termine di ogni corsa prova deve essere comunicato dall'Incaricato Treno al DCO di Pisa.

6. Dispositivi di emergenza.

Durante la marcia e lungo l'intero itinerario della corsa prova dovrà essere prevista l'attivazione di un canale che trasmetta con continuità (tipo "tono continuo" ovvero "nota faro") un segnale GSM-R tra treno e Posto Centrale di Pisa che sia interrompibile da quest'ultimo.

I dispositivi RTB compresi nei tratti interessati devono essere mantenuti attivi. In caso di allarme RTB dovranno essere applicate le norme vigenti.

7. Anormalità durante la circolazione del veicolo.

In caso di anormalità sopravvenuta durante la circolazione del veicolo, dovrà essere immediatamente interrotta la nota faro da parte del DCO di Pisa, d'iniziativa o dietro richiesta di chiunque ne ravvisi la necessità.

L'AdC, rilevando l'interruzione della nota faro, dovrà interpretarla come ordine di arresto immediato del treno. La ripresa della corsa prova dovrà essere autorizzata dal DCO di Pisa all'Incaricato Treno.

In caso di anormalità agli impianti di sicurezza e segnalamento o al veicolo stesso, che sopravvengano durante l'effettuazione delle corse prova, queste devono essere sospese fino al ripristino; per il proseguimento della marcia devono essere osservate le procedure previste dalle norme comuni.

3. PROCEDURA APPLICATIVA TRENITALIA PER L'EFFETTUAZIONE DI CORSE PROVA E TRASFERIMENTI

3.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Prescrizione di Esercizio disciplina i criteri, le modalità, e le attribuzioni operative per l'esecuzione di corse prova finalizzate all'omologazione sull'infrastruttura ferroviaria nazionale del treno ETR 104 denominato "POP" di Alstom.

Le linee sulle quali saranno effettuate le prove sono specificate al § 3.4

3.2 CARATTERISTICHE DEL MATERIALE ROTABILE E PARTICOLARITÀ OPERATIVE

Le prove saranno effettuate con il veicolo ETR 104-001 le cui caratteristiche sono riportate nelle Disposizioni Particolari di Circolazione (DPC) per prove r.v.

Il veicolo è monopiano e può circolare solo su linee elettrificate alimentate a 3 kV cc.

Durante la circolazione del veicolo, sarà assicurato il monitoraggio continuo dei parametri significativi per la marcia dell'ETR con le modalità riportate nella Procedura Generale di Prova del DeBo RINA.

Il monitoraggio dei codici RSC non è necessario in quanto viene utilizzata la sola marcia manuale (e non quella automatica).

3.3 SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO

Sugli elementi di veicolo motori è installato il SSB (SCMT) di costruzione Alstom che durante le corse dovrà essere inserito e da considerarsi efficiente ai fini della protezione marcia treno.

Il veicolo è equipaggiato con il sistema CAB radio funzionante; a bordo saranno comunque presenti idonei telefoni palmari, in grado di ricevere la "**nota faro**" nelle prove effettuate in regime di interruzione.

3.4 LINEE E TRATTE INTERESSATE ALLE CORSE PROVA

Le corse prova saranno effettuate fino alla velocità massima di **160 km/h** secondo i seguenti regimi di circolazione:

- Interruzione di linea;
- Interruzione di binario;
- Traffico Misto quando vengono rispettate le condizioni previste dal punto 23.1 dell'Allegato "B" al decreto 4/2012 emanato da ANSF.

In particolare il veicolo effettuerà prove in **interruzione di linea / binario** nella fase di salita di velocità; a seguito notifica del DeBo sull'esito positivo della suddetta fase si passerà al regime di circolazione secondo le **norme comuni dei treni**.

Le corse prova saranno effettuate secondo le modalità riportate alla Procedura generale di Prova del DeBo RINA.

3.4.1 PROVE IN REGIME DI INTERRUZIONE DI LINEA PER SALITA DI VELOCITÀ E PROVE DI OMOLOGAZIONE

Le prove, con profilo di velocità riportato nel tabellino consegnato dal CP all'IT, saranno effettuate sui seguenti tratti:

- Santarcangelo R. (i) – Villa Selva (i) e viceversa alla velocità massima di fiancata rango C, e comunque non superiore a 160 km/h, senza tratta tampone, della linea Bologna - Rimini (**FL 84**);
- Cecina (i) – Campiglia (i) e viceversa alla velocità massima di fiancata rango C, e comunque non superiore a 160 km/h, con tratta tampone di 3200 m, della linea Livorno C.le – Montalto di Castro (**FL 96**).

3.4.2 PROVE IN REGIME DI INTERRUZIONE DI BINARIO PER PROVE DI OMOLOGAZIONE

Le prove, con profilo di velocità riportato nel tabellino consegnato dal CP all'IT, saranno effettuate sui seguenti tratti di linea:

Foligno - Orte (FL 106) nel tratto:

- Terni (i) – Orte (i) e viceversa fino alla velocità massima di fiancata rango C (150 km/h)
La tratta tampone di 1300 m è all'interno della località di servizio termine della corsa prova, previa riduzione della velocità a 100 km/h (come riportato nel successivo § 3.5.2) e fermata del treno al segnale di protezione della stazione termine della stessa, con itinerario predisposto su binari tronchi.

La Spezia C.le – Livorno C.le (FL 99) nei tratti:

- **Pisa (i) – Viareggio (i)** e viceversa alla velocità massima di 160 km/h con tratta tampone di 3200 m verso Viareggio, e di 1900 m verso Pisa.
- **Pisa (i) – Torre del Lago (i)** e viceversa alla velocità di fiancata rango C, con tratta tampone di 2.871 m per le corse prova da Pisa a Torre del Lago e di 1.947 m per le corse prova da Torre del Lago a Pisa.

Livorno C.le - Montalto di C. (FL 96) nel tratto:

- **Albinia (i) – Alberese (i)** e viceversa alla velocità massima di fiancata rango C, e comunque non superiore a 160 km/h, con tratta tampone di 4900 m in entrambe le direzioni.

3.5 MODALITÀ DI CIRCOLAZIONE DELLE CORSE PROVA

Le corse prova saranno effettuate nel rispetto di una programmazione dettagliata nella quale saranno descritte le condizioni di marcia e le velocità massime secondo la Procedura Generale di Prova del DeBo RINA.

Durante l'effettuazione delle corse prova l'AdC / IT prende norma dal tabellino di velocità consegnatogli dal Capo Prova DeBo all'inizio della sessione di prova. Tali velocità non saranno superiori a 160 km/h, e non superiori a quelle di fiancata previste per il rango "C".

L'AdC/Incaricato Treno deve:

- rispettare l'aspetto di tutti i segnali incontrati;
- prestare costante attenzione alla permanenza della "**nota faro**" per le corse prova effettuate in regime di interruzione, e qualora rilevi l'interruzione della stessa deve immediatamente comandare la frenatura d'urgenza e arrestare il treno.

Nella prescrizione con cui il Regolatore della Circolazione notifica all'Incaricato Treno la prescrizione di circolazione sul binario interrotto ai fini dell'esecuzione della corsa prova, devono essere tra l'altro specificate le modalità per il ricovero nella LdS o PdS dove termina la corsa prova stessa.

Dopo l'arresto, l'Incaricato Treno si metterà in comunicazione con il Regolatore della Circolazione (DM/DCM/DCO) per lo scambio delle comunicazioni necessarie.

Nei **trasferimenti** dalla località di sosta al sito di prova e viceversa, l'ETR 104-001 potrà viaggiare in regime di circolazione secondo le norme comuni dei treni, limitando la velocità massima a **100 km/h rango A**, e inserendo nel SSB una **PMF del 70%**. Per la velocità massima si dovrà fare riferimento perciò alla **sigla 9** delle sigle di composizione complementari.

I trasferimenti successivi alle circolazioni in interruzione, dopo la comunicazione del DeBO che ne certifichi la conclusione, potranno avvenire senza limitazioni (160 km/h rango C).

L'AdC dovrà rispettare la velocità più bassa tra quella:

- notificata dall'Incaricato Treno;
- ammessa dal segnalamento laterale;
- visualizzata a bordo.

Sia per le corse prova nel senso di marcia Dispari che per quelle nel senso di marcia Pari, in prossimità della prima tabella di orientamento del segnale di avviso della Località di Servizio (LdS) termine della corsa prova, il veicolo deve ridurre adeguatamente la velocità in modo da garantire l'arresto in precedenza al segnale che individua il termine della tratta interessata alla corsa prova.

Il termine di ogni corsa prova deve essere comunicato dall'Incaricato Treno al Regolatore della circolazione (DM/DC/DCO).

I **movimenti di manovra** dalla località di sosta (Pisa/bin. Pisa C.le) al sito di prova (Pisa FM Campaldo) e viceversa, potranno essere effettuati dall'ETR 104-001 in autonomia secondo le norme comuni, come previsto nella Sez. 3.2 del FL interessato (FL 99).

3.5.1 MODALITÀ DI CIRCOLAZIONE PER LE PROVE SUL TRATTO CECINA – CAMPIGLIA DELLA LINEA LIVORNO C.LE – MONTALTO DI CASTRO (FL 96)

Durante l'effettuazione delle corse prova nella tratte dove la velocità è superiore a 150 km/h, per gli incrementi e riduzioni di velocità, l'IT prende norma dalle indicazioni del tachimetro indipendente installato in cabina di guida dal Laboratorio, e dal tabellino di velocità consegnatogli dal Capo Prova DeBo all'inizio della sessione di prova.

In particolare, nel tabellino di velocità fornito all'IT dal Capo Prova DeBo, sono riportate le velocità massime da rispettare e i punti di variazione delle stesse.

Per la localizzazione del veicolo, l'IT prende norma dai Posti di servizio e dai cippi chilometrici.

L'AdC/Incaricato treno dovrà rispettare le velocità massime previste nel tabellino di velocità consegnato dal CP; tali velocità non saranno superiori a quelle di fiancata previste per il rango "C". Di seguito si riportano le variazioni di velocità, in salita e in discesa, per velocità superiori a 150 km/h:

Variazioni di velocità per la tratta Cecina - Campiglia	
Cippo km 281	Trazionare fino alla vel max di 160 km/h
Cippo km 251	Frenare il veicolo fino alla vel max di 150 km/h

Variazioni di velocità per la tratta Campiglia - Cecina	
Cippo km 247	Trazionare fino alla vel max di 160 km/h
Cippo km 258	Frenare il veicolo fino alla vel max di 150 km/h

3.5.2 MODALITÀ DI CIRCOLAZIONE PER LE PROVE SULLA LINEA FOLIGNO – ORTE (FL 106)

L'AdC/Incaricato treno dovrà rispettare le velocità massime previste nel tabellino di velocità consegnato dal CP; tali velocità non saranno superiori a quelle di fiancata previste per il rango "C" (150 km/h).

Per le prove in direzione Terni ridurre la velocità a 100 km/h al **Cippo km 107**.

Per le prove in direzione Orte ridurre la velocità a 100 km/h al **Cippo km 87**.

La tratta tampone di 1300 m è all'interno della località di servizio termine della corsa prova, previa fermata del treno al segnale di protezione della stazione termine della stessa e con itinerario predisposto su binari tronchi.

A seguito notifica da parte del DeBo RINA del completamento con esito positivo delle prove STB, per le successive prove si passerà al regime di circolazione secondo le **norme comuni dei treni**.

3.5.3 MODALITÀ DI CIRCOLAZIONE PER LE PROVE SUL TRATTO ALBINIA – ALBERESE DELLA LINEA LIVORNO C.LE – MONTALTO DI CASTRO (FL 96)

Le corse prova saranno effettuate in regime di **interruzione di binario** sulla linea:

Livorno C.le – Montalto di Castro (FL 96) nel tratto:

- **Albinia (i) - Alberese (i)** e viceversa fino alla velocità massima di 160 km/h rango C, con tratte tampone di almeno **4900 m**.

Per l'esecuzione delle corse prova nel SSB dovrà essere inserita una **PMF** pari al **135%**.

I **trasferimenti** dalla località di sosta al sito di prova e viceversa potranno avvenire:

- con l'ETR 104 trainato da mezzo di trazione equipaggiato con SSB omologato alla velocità massima di 100 km/h rango A;

con propria forza in regime di circolazione secondo le norme comuni dei treni, inserendo nel SSB una **PMF** pari al **70%** e limitando la velocità massima a **100 km/h**. Per la velocità massima si dovrà fare riferimento perciò alla **sigla 9** delle sigle di composizione complementari.

Per gli incrementi e riduzioni di velocità, l'IT prende norma dalle indicazioni del "Punto Di Linea (PDL)" e dal tabellino di velocità consegnatogli dal Capo Prova DeBo all'inizio della sessione di prova.

In particolare, nel tabellino di velocità fornito dal Capo Prova DeBo all'IT, sono riportate le velocità massime da rispettare e i punti di variazione delle stesse.

Per le corse prova in direzione da Alberese ad Albinia dovranno essere comunque rispettate le seguenti **variazioni di velocità**:

- attivare la frenatura al **cippo km 168** per portarsi a **150 km/h** entro il **cippo km 167**.

Per le corse prova in direzione da Albinia ad Alberese dovranno essere rispettate le seguenti variazione di velocità:

- attivare la frenatura al **cippo km 163** per portarsi a **150 km/h** entro il **cippo km 164**.

Per la localizzazione del veicolo, l'IT prende norma dal PDL installato in cabina di guida, dai Posti di Servizio (PdS) e dai cippi chilometrici lungo la linea.

L'AdC acquisisce l'informazione dello spazio percorso dal dispositivo PDL ed utilizza lo specifico tabellino di velocità sul quale sono riportati i punti per le variazioni di velocità.

L'IT verifica costantemente la corrispondenza della progressiva letta sul dispositivo PDL con la progressiva chilometrica a terra, con particolare attenzione ai PdS della linea più facilmente individuabili, confrontandosi periodicamente con il Capo Prova DeBo.

In ogni caso, in mancanza di congruità tra quanto visualizzato a bordo e terra, l'AdC/IT deve arrestare d'iniziativa il treno e avvisare tempestivamente il Capo Prova DeBo.

In caso di mancato funzionamento del PDL le corse prova dovranno essere limitate alla velocità massima di **150 km/h**.

Il cippo chilometrico di partenza della corsa prova è fornito al Laboratorio dall'IT. Prima della corsa prova il Responsabile del Laboratorio, il CP DeBo e l'IT concordano il cippo chilometrico di riferimento.

4 ANORMALITÀ ALLA CORSA PROVA

In caso di anomalie o nel caso di un principio di incendio a bordo del veicolo in prova, l'Incaricato Treno dell'Impresa Ferroviaria, oltre ad avvertire il CP, deve mettersi in contatto con il Regolatore della Circolazione per comunicare la necessità di sospendere l'esercizio nella tratta interessata dalle prove.